

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

MODUL X
SHELL



Disusun Oleh:

GHAZA ZIDANE NURRAIHAN

2311104038

SE-07-01

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

A. DASAR TEORI

Shell adalah program khusus penerjemah perintah (command-line interpreter) yang berfungsi sebagai lapisan terluar sistem operasi sekaligus jembatan antarmuka yang menghubungkan pengguna (user) secara aman dengan inti sistem (kernel). Dalam lingkungan OS seperti Linux atau Xinu, shell beroperasi tanpa henti menggunakan siklus REPL (Read-Evaluate-Print Loop), di mana ia menampilkan prompt terminal untuk membaca input teks pengguna, mengevaluasinya dengan memecah karakter menjadi perintah dan argumen, lalu meminta kernel mengeksekusinya lewat mekanisme pembuatan proses baru. Shell secara cerdas mampu membedakan perintah internal (built-in) seperti `cd` atau `exit` yang kodenya sudah tertanam langsung di dalam memori shell, dengan perintah eksternal berupa file biner mandiri seperti `ls`, `make`, atau `nano` yang harus dicari terlebih dahulu di dalam direktori sistem. Selain itu, shell juga bertanggung jawab penuh dalam mengelola sistem komunikasi standar proses seperti `stdin` (input), `stdout` (output), dan `stderr` (error), serta menyediakan fitur manipulasi arus data tingkat lanjut seperti pengalihan (redirection) ke file teks dan penyaluran berantai (piping) untuk menghubungkan output suatu program menjadi input program lain secara dinamis.

B. GUIDED

```
xsh $ mycmd Ghaza Zidane 2311104038
My memory usage is2345mb
Nama perintah adalah: muda
Argumen Pertama adalah: Ghaza Zidane
Argumen Kedua adalah: 2311104038
xsh $
```

REFERENSI

<https://en.wikipedia.org/wiki/Xinu>